CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.1 — **10 puan**

Bir erlende bulunan hidroklorik asit (HCl) çözeltisine sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi eklendiğinde karışımın sıcaklığının belirgin şekilde arttığı ölçülmüştür.

Asit-baz nötralleşme tepkimesinde meydana gelen bu sıcaklık artışını ekzotermik tepkime ve açığa çıkan enerji yönüyle açıklayınız.

Cevap: Asit ve bazın nötralleşmesi dışarıya ısı veren ekzotermik bir kimyasal tepkimedir.
Tepkimeye giren maddelerin potansiyel enerjisi ürünlerden yüksek olduğundan aradaki enerji farkı ortama ısı olarak aktarılır ve karışımın sıcaklığı yükselir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **15 puan**

Biyoetanol ve biyodizel gibi biyoyakıtlar tarımsal ürünlerden ve biyolojik atıklardan elde edilmektedir.

Biyoyakıtların fosil yakıtlara alternatif bir enerji kaynağı olma potansiyelini karbon döngüsü açısından değerlendiriniz.

Cevap: Biyoyakıtların yakılmasıyla açığa çıkan CO_2, bitkilerin fotosentez sırasında atmosferden bağladığı karbon olduğu için net karbon salınımını dengeler.
Tükenebilir fosil kaynakların yerine tarımsal üretimle sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji potansiyeli sunar.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.3 — **15 puan**

Karbon atomları arasında tekli (C-C), ikili (C=C) ve üçlü (C≡C) kovalent bağlar kurulabilmektedir.

Bağ derecesi (bağ sayısı) arttıkça bağ uzunluğu ve bağ enerjisinin nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Atomlar arasında paylaşılan elektron çifti sayısı arttıkça çekirdeklerin çekim gücü artar ve bağ uzunluğu kısalır.
Kısalan ve kuvvetlenen bağları koparmak için gereken enerji artacağından üçlü bağın enerjisi ikili bağdan, ikili bağın enerjisi de tekli bağdan daha büyüktür.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g) tepkimesinin standart entalpi değişimi ΔH° = -92 kJ'dir.

Amonyak gazının (NH3) standart molar oluşum entalpisini hesaplayarak molar kavramının anlamını belirtiniz.

Cevap: Molar oluşum entalpisi 1 mol bileşik için tanımlandığından, tepkimede 2 mol NH3 oluştuğu için ΔH°f(NH3) = -92 / 2 = -46 kJ/mol olur.
Molar kavramı miktar olarak tam 1 mol (6,02x10^23 tanecik) ürünün oluşumunu ifade eder.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Hess Yasası'na göre bir kimyasal tepkime ister tek bir basamakta ister basamaklar dizisi hâlinde gerçekleşsin toplam entalpi değişimi aynıdır.

Hess Yasası'nın entalpinin bir 'hâl fonksiyonu' olması özelliğiyle ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Hâl fonksiyonları izlenen yola bağlı olmayıp yalnızca sistemin başlangıç ve son durumuna bağlıdır.
Entalpi de bir hâl fonksiyonu olduğu için tepkimenin hangi ara basamaklardan geçtiği toplam entalpi değişimini değiştirmez; basamakların entalpileri cebirsel olarak toplanır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Bir kimyasal denklem ters çevrildiğinde veya bir katsayı ile çarpıldığında tepkime entalpisi de belirli kurallara göre değişir.

Tepkime denklemi ters çevrildiğinde ve bir n katsayısıyla çarpıldığında entalpinin (ΔH) nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Tepkime ters çevrildiğinde entalpi değişiminin işareti değişir; endotermik olan tepkime ekzotermik (-ΔH) hâle gelir.
Tepkime bir n katsayısıyla çarpıldığında tepkime entalpisi de aynı n katsayısıyla çarpılır (n x ΔH).

7 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.5 — **15 puan**

Gaz fazında saniyede milyarlarca çarpışma meydana gelmesine rağmen pek çok kimyasal tepkime ılımlı bir hızda gerçekleşir.

Çarpışma teorisi ışığında toplam çarpışma sayısı ile etkin çarpışma sayısı arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Toplam çarpışmaların çok büyük bir kısmı uygun doğrultuda gerçekleşmediği veya taneciklerin kinetik enerjisi eşik enerjisinden düşük olduğu için esnek çarpışma olarak kalır ve ürün vermez.
Yalnızca hem doğru geometride hem de yeterli eşik enerjisine sahip olan az sayıdaki 'etkin çarpışma' kimyasal bağları kırarak ürün oluşumunu sağlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....